Université Abdelmalek Essaâdi
Faculté des Sciences de Tétouan
Département d'Informatique
Filière : Ingénierie Informatique et Développement Logiciel (2IDL) – S5
Année universitaire : 2026/2027

TD du Module M353 : « Analyse et Conception Orientée Objet en Langage UML »
Série n° 1 : Diagramme de cas d'utilisation

Corrigé de la question 2 de l'exercice 3

Exercice3 :

2) Donner la description textuelle de chaque cas d'utilisation.

CU : **Emprunter livre**

I. Identification

- **Titre** : Emprunter livre
- **Résumé** : CU qui permet à un étudiant d'emprunter un livre de la bibliothèque pour une durée précise. Un adhérent ne peut pas emprunter plus de 5 livres. Seuls les livres sont empruntables.
- **Acteur principal** : Etudiant : il est à l'origine du cas d'usage emprunter.
- **Acteur secondaire** : bibliothécaire : intermédiaire entre le système et l' Etudiant
- **Date** : 28/10/2026
- **Responsable** : 2IDL-S5

II. Description des scénarios

➢ **Les préconditions**

- L'emprunteur doit être étudiant et doit présenter sa carte pour emprunter.
- La carte de l' étudiant ne doit pas être bloquée
- L'étudiant ne peut emprunter que si le nombre de livres n'excède pas 5.
- L'étudiant ne peut emprunter que des livres empruntables

➢ **Scénario nominal :**

1) L'étudiant se connecte au système de gestion de la bibliothèque.
2) Le système demande le login et le mot de passe de l'étudiant.
3) Le système vérifie login et mot de passe.
4) L'étudiant consulte les livres à emprunter
5) L'étudiant se présente sur place avec les livres à emprunter et muni de sa carte d'étudiant.
6) La bibliothécaire vérifie si le nombre de livres déjà empruntés ne dépasse pas 5 emprunts

7) La bibliothécaire vérifie qu'aucune date de retour du livre n'a été dépassée.

8) La bibliothécaire enregistre l'emprunt

9) La bibliothécaire fixe la date de retour

10) La bibliothécaire délivre le livre emprunté

11) L'étudiant prend le livre emprunté et sa carte d'étudiant.

➢ **Scénario alternatif :**

*** Scénario alternatif1 :** *« l'étudiant ne présente pas sa carte »*

La bibliothécaire peut accepter l'emprunt si l'étudiant n'a pas sa carte : en effet on peut envisager qu'elle peut par le nom et le numéro d'inscription retrouver s'il est étudiant on non.

➢ **Scénario d'erreurs :**

*** Scénario d'erreur1 : Login non valide**

- SE1 commence au point 2 du scénario nominal
- Le système indique qu'une inscription est nécessaire et met fin au cas.

***Scénario d'erreur2 : nombre d'emprunt supérieur à 5**

- SE2 commence au point 6 du scénario nominal
- Le système indique que l'emprunt n'est pas autorisé et met fin au cas.

➢ **Les postconditions :**

- Le livre emprunté a un statut emprunté
- Le nombre de livres empruntés par l'adhérent est incrémenté de 1
- Une date de retour est indiquée à l'emprunteur

III. Exigences non fonctionnelles :

- Sécurité :
  - ➢ La saisie du code confidentiel ne doit pas faire apparaître le code à l'écran.
  - ➢ Les mots de passe doivent être chiffrés dans la base de données.
- Utilisabilité :
  - ➢ Le système doit être facile à utiliser par les bibliothécaires et les étudiants.
- Ergonomie :
  - ➢ L'interface doit être claire et simple à comprendre.



- Performance :
  - ➢ Le système doit répondre rapidement aux demandes des utilisateurs.